

# Jonathan Cruz

SENIOR BACKEND & PAYMENTS ENGINEER

📍 SÃO PAULO, BRASILIEN    ✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM    🌐 AKAMURAASAI    🔗 AKAMURAASAI.WORK

PROFIL

"Senior Software Engineer mit über 10 Jahren Erfahrung im Aufbau von Fintech- und Payments-Infrastruktur. Tiefgreifende Expertise in transaktionalem Postgres, Double-Entry-Ledgern, KYC/EDD-Compliance und Integrationen mit Banking- und Identitätsanbietern (Plaid, Treasury Prime). Starke TypeScript-Kenntnisse über den gesamten Stack mit NestJS, Prisma und event-getriebenen Architekturen, ausgelegt auf Fehlertoleranz, Idempotenz und Auditierbarkeit."

BERUFSPERFAHRUNG

AUSGEWÄHLTE POSITIONEN & BEITRÄGE

FINTECH FÜR VC-FONDSVERWALTUNG

Sydecar

FULL-STACK SOFTWARE ENGINEER

Double-Entry Ledger

POSTGRES

Beteiligung an einer proprietären Double-Entry-Ledger-Engine (Fragment) mit append-only unveränderlichen Einträgen, deterministischen Idempotenzschlüsseln (), abgeleiteten Salden (nie als Source of Truth gespeichert) und Buchhaltung in Ganzzahlen kleinster Einheit mit Banker's Rounding. Buchungsablauf ist event-getrieben und vollständig aus Quellereignissen rekonstruierbar.

POSTGRES    LEDGER    DOUBLE-ENTRY    DECIMAL

Plaid + Treasury Prime

BANKING

Arbeit an der Plaid-Link-Integration (createLinkToken → exchangePublicKey → access\_token) mit Processor Tokens für ACH-Überweisungen via Treasury Prime. Aufbau einer Mock-Banking-Engine für die lokale Sandbox mit Idempotenz-Tracking über Application/Account IDs.

PLAID    TREASURY PRIME    ACH    BANKING

KYC/EDD

COMPLIANCE

Entwurf und Implementierung des Enhanced-Due-Diligence-Systems inklusive LP-Funding-Blocks, UBO-Verifizierung, FinCEN-Integration, CTA-Compliance und automatischer KYC-Revalidierung für aktive Investoren. Race-resistenter Verify-Identity-Flow mit Re-Check innerhalb einer für den Fall "E-Mail-frei-bei-blur → genommen-bei-submit" (409 EMAIL\_NOW\_EXISTS).

COMPLIANCE    KYC    UBO    FINCEN

Idempotenz

NEBENLAUFIGKEIT

Implementierung der Webhook-Deduplizierung via (unique) mit Zustandsautomat PROCESSING/PROCESSED/REJECTED sowie eines Idempotenz-Interceptors auf API-Ebene mit 48h-TTL, gscoped per .

IDEMPOTENCY    WEBHOOKS    CONCURRENCY

Fehlertoleranz

BULLMQ-OUTBOX

Standardisierung der Event-Zustellung mit BullMQ Pro und exponentiellem Backoff (5 Retries / 3s Basis im Ledger; 20 Retries / 10s Basis im Pubsub). Outbox-Muster: Resolution zuerst persistieren, dann enqueueen — Jobs sind idempotent und überstehen Enqueue-Fehler. Globale Ordnung pro Deal über Redis-INCR-Counter mit deterministischem Predecessor-Lookup ().

BULLMQ    OUTBOX    REDIS    FAULT-TOLERANCE

Billing V2

ARCHITEKTUR

Entwurf (ADR) und Implementierung von Fund-Billing V2 mit quartalsweisem Fee-Scheduler, Versionierung von Billing-Modellen und administrativer Gebührenstrukturverwaltung.

TS-REST    ZOD    NESTJS

QuickBooks

INTEGRATION

Aufbau einer bidirektionalen Invoice-Sync-Engine mit Mock-Service für lokale Entwicklung, Zustandsvalidierung, Auto-Sync bei Freigabe und vollständiger E2E-Testsuite mit Playwright und Cucumber BDD.

QUICKBOOKS API    PLAYWRIGHT    CUCUMBER

ts-rest

TYPE-SAFE VERTRÄGE

Migration von Legacy-Controllern (auth, onboarding, admin) zu type-safe ts-rest-Verträgen mit Zod-Schemas und End-to-End-Typsicherheit.

TYPESCRIPT    ZOD    TS-REST

Mai 2023 — HEUTE  
SAN FRANCISCO, CA (REMOTE)

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>B2B - PAYMENTS &amp; GROSSHANDEL</div><div>Zax</div><div>SENIOR SOFTWARE ENGINEER</div></div> <div><div>JAN 2019 — MAI 2023</div><div>SÃO PAULO</div></div> | <div><div>B2B Payments</div><div>MOBILE</div><div>Eigenständige Entwicklung einer Großhandels-App mit integrierten Zahlungsflüssen und Kreditlimit-Validierung für Geschäftspartner mit React Native, TypeScript und GraphQL.</div><div>REACT NATIVE</div><div>TYPESCRIPT</div><div>GRAPHQL</div></div> <div><div>Serverless</div><div>AWS</div><div>Bereitstellung der vollständigen Cloud-Infrastruktur auf AWS (EC2, ECS, S3, Lambda, VPCs) mit serverlosen Web-Apps unter React und Next.js.</div><div>AWS</div><div>NEXT.JS</div><div>SERVERLESS</div></div> <div><div>CI/CD</div><div>AUTOMATISIERUNG</div><div>Konfiguration einer End-to-End-Delivery-Pipeline mit GitHub Actions, Fastlane und Code Climate für Qualitätssicherung. Docker für die lokale Entwicklung.</div><div>GITHUB ACTIONS</div><div>FASTLANE</div><div>DOCKER</div></div>                 |
| <div><div>KRYPTO CONSUMER-FINTECH</div><div>Netlolo</div><div>SENIOR SOFTWARE ENGINEER</div></div> <div><div>SEP 2018 — JAN 2019</div><div>SÃO PAULO</div></div>      | <div><div>Krypto-Wallet</div><div>WEB3</div><div>Mobile- und Web-App, die Kryptowährungen für ein breites Publikum zugänglich macht, mit React Native und TypeScript sowie Web3-Smart-Contracts auf Ethereum für selbstverwahrende Wallets und On-Chain-Transaktionen.</div><div>REACT NATIVE</div><div>TYPESCRIPT</div><div>WEB3</div><div>ETHEREUM</div></div> <div><div>Chat SDK</div><div>ECHTZEIT</div><div>Entwicklung eines Chat-SDKs für Unternehmen mit React Native und React/Redux, gestützt auf XMPP und ein Java-Backend für Echtzeit-Messaging.</div><div>REACT</div><div>REDUX</div><div>XMPP</div><div>JAVA</div></div> <div><div>Zero</div><div>DOWNTIME</div><div>Aufbau von CI/CD-Automatisierungen für unterbrechungsfreie Deployments. PostgreSQL mit Hasura als GraphQL-Schicht.</div><div>POSTGRESQL</div><div>HASURA</div><div>CI/CD</div></div> |
| <div><div>CONSUMER HEALTHCARE</div><div>Escale</div><div>SENIOR SOFTWARE ENGINEER</div></div> <div><div>JAN 2018 — SEP 2018</div><div>SÃO PAULO</div></div>           | <div><div>Healthcare-Plattform</div><div>REACT</div><div>Aufbau der Produktbasis mit React, Redux und einem Node.js/TypeScript-Backend für Gesundheitsdienste, die über Google Ads vertrieben wurden, inklusive Lead-Erfassung, Eligibility-Checks und Provider-Matching.</div><div>REACT</div><div>REDUX</div><div>NODE.JS</div><div>TYPESCRIPT</div></div> <div><div>Mentoring</div><div>TECH TALKS</div><div>Leitung interner Tech Talks zu RESTful Design, Funktionaler Programmierung und Microservices-Architektur. MySQL, PostgreSQL und MongoDB je nach Service-Verantwortlichkeit.</div><div>MICROSERVICES</div><div>CIRCLECI</div><div>MONGODB</div></div>                                                                                                                                                                                                     |
| <div><div>FINTECH FÜR STUDIENKREDITE</div><div>PraValer</div><div>SOFTWARE ENGINEER</div></div> <div><div>JUN 2017 — JAN 2018</div><div>SÃO PAULO</div></div>         | <div><div>Kreditvergabe</div><div>NODE</div><div>Migration einer Legacy-PHP-Plattform zur Kreditvergabe auf ein Node.js/Express-Backend für ein Studienkredit-Produkt mit staatlicher Förderung, inklusive Lifecycle, Bonitätsprüfung und Auszahlungsflüssen.</div><div>NODE.JS</div><div>EXPRESS</div><div>LOANS</div><div>PHP</div></div> <div><div>Datenbank</div><div>OPTIMIERUNG</div><div>Restrukturierung der transaktionalen PostgreSQL-Tabellen mit verbesserten Schemata und Indizes für Kredit-Ledger-Einträge. MongoDB für Kreditanträge und Logs. Frontend mit React und Redux.</div><div>POSTGRESQL</div><div>MONGODB</div><div>REACT</div><div>REDUX</div></div>                                                                                                                                                                                          |

KERNKOMPETENZEN

PAYMENTS & FINTECH

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, Double-Entry-Ledger, Idempotenz, Webhooks

BACKEND

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

ZUVERLÄSSIGKEIT

BullMQ, Outbox-Pattern, Event Ordering, Redis, Datadog

FRONTEND

React, Next.js, React Native, TanStack Query

INFRASTRUKTUR

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

SPRACHEN

PORTUGIESISCH

Muttersprache

ENGLISCH

C1/C2

DEUTSCH

Grundkenntnisse

AUSBILDUNG

Anhanguera

BACHELOR OF TECHNOLOGY (B.TECH.) IN INFORMATIONSTECHNOLOGIE  
· JAN 2016 — JUL 2018